

Índice

1. Integral $I = \int_0^{\pi/2} \ln^2(\cos x) dx$ mediante la función Beta	1
1.1. Solución	1
1.2. Comprobación computacional	3
2. Cálculo de la Integral $I = \int_0^\infty x^{-x} e^{-x^2} dx$	4
2.1. Definición de la Integral Auxiliar $I(k)$	4
2.2. Derivadas de $I(k)$	4
2.3. Desarrollo de la Integral Original I	4
2.4. Simplificación Final	5

1. Integral $I = \int_0^{\pi/2} \ln^2(\cos x) dx$ mediante la función Beta

Evaluar la integral definida:

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln^2(\cos x) dx$$

utilizando la expresión integral de la función Beta y diferenciación bajo el signo integral.

1.1. Solución

Recordemos la expresión integral de la función Beta:

$$B(u, v) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2u-1} x \sin^{2v-1} x dx$$

Derivamos parcialmente respecto a u :

$$\partial_u B = 2 \int_0^{\pi/2} \partial_u (\cos^{2u-1} x) \sin^{2v-1} x dx$$

Calculamos la derivada del factor trigonométrico:

$$\partial_u (\cos^{2u-1} x) = \partial_u (e^{(2u-1) \ln(\cos x)}) = 2 \ln(\cos x) \cdot \cos^{2u-1} x$$

Por lo tanto:

$$\partial_u B = 4 \int_0^{\pi/2} \cos^{2u-1} x \sin^{2v-1} x \ln(\cos x) dx$$

Derivamos nuevamente y obtenemos:

$$\partial_u^2 B = 8 \int_0^{\pi/2} \cos^{2u-1} x \sin^{2v-1} x \ln^2(\cos x) dx$$

Con esta expresión podemos construir nuestra integral haciendo los exponentes de las funciones trigonométricas igual a cero:

$$\begin{aligned} 2u - 1 = 0 &\implies u = \frac{1}{2} \\ 2v - 1 = 0 &\implies v = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

De modo que:

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln^2(\cos x) dx = \frac{1}{8} \partial_u^2 B(u, v) \Big|_{u=v=1/2}$$

Recordemos la relación entre la función Beta y la función Gamma:

$$B(u, v) = \frac{\Gamma(u) \Gamma(v)}{\Gamma(u+v)}$$

Derivando respecto a u :

$$\partial_u B = \frac{\Gamma'(u) \Gamma(v) \Gamma(u+v) - \Gamma(u) \Gamma(v) \Gamma'(u+v)}{\Gamma^2(u+v)}$$

Recordemos la función digamma:

$$\psi(s) = \frac{d}{ds} [\log(\Gamma(s))] = \frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)} \implies \Gamma'(s) = \psi(s) \Gamma(s)$$

Sustituyendo y factorizando:

$$\partial_u B = \frac{\Gamma(v) \Gamma(u) \Gamma(u+v)}{\Gamma^2(u+v)} [\psi(u) - \psi(u+v)]$$

Simplificando:

$$\partial_u B = B(u, v) [\psi(u) - \psi(u+v)]$$

Notación: $\psi'(s) = \psi_1(s)$ (función trigamma). Derivando nuevamente:

$$\partial_u^2 B = \partial_u B [\psi(u) - \psi(u+v)] + B [\psi_1(u) - \psi_1(u+v)]$$

$$\partial_u B \Big|_{u=v=1/2} = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) [\psi\left(\frac{1}{2}\right) - \psi(1)]$$

Calculamos cada valor:

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(1/2) \Gamma(1/2)}{\Gamma(1)} = \frac{\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}}{1} = \pi$$

$$\psi\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma'(1/2)}{\Gamma(1/2)} = \frac{-\sqrt{\pi}(\gamma + 2 \ln 2)}{\sqrt{\pi}} = -(\gamma + 2 \ln 2)$$

$$\psi(1) = \frac{\Gamma'(1)}{\Gamma(1)} = -\gamma$$

Sustituyendo:

$$\partial_u B \Big|_{u=v=1/2} = \pi [-\gamma - 2 \ln 2 + \gamma] = -2\pi \ln 2$$

Escribamos ψ_1 como serie partiendo de la serie de ψ :

$$\psi(1+z) = -\gamma + \sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

Derivando:

$$\psi_1(1+z) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(k+z)^2}$$

Evaluando en $z = -\frac{1}{2}$:

$$\psi_1\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{\left(k - \frac{1}{2}\right)^2} = 4 \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

Recordemos el problema de Basilea:

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} + \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

Despejando:

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}$$

Por lo tanto:

$$\psi_1\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{2}$$

Evaluando la serie en $z = 0$:

$$\psi_1(1) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Sustituimos todos los valores en la expresión de la segunda derivada:

$$\partial_u^2 B \Big|_{u=v=1/2} = -2\pi \ln 2 \left[\psi\left(\frac{1}{2}\right) - \psi(1) \right] + \pi \left[\psi_1\left(\frac{1}{2}\right) - \psi_1(1) \right]$$

$$= -2\pi \ln 2 \left[-2 \ln 2 \right] + \pi \left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{6} \right)$$

$$= 4\pi \ln^2 2 + \pi \cdot \frac{\pi^2}{3} = 4\pi \ln^2 2 + \frac{\pi^3}{3}$$

$$I = \frac{1}{8} \partial_u^2 B(u, v) \Big|_{u=v=1/2} = \frac{1}{8} \left(4\pi \ln^2 2 + \frac{\pi^3}{3} \right) = \frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \frac{\pi^3}{24}$$

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \ln^2(\cos x) dx = \frac{\pi}{2} \left(\ln^2 2 + \frac{\pi^2}{12} \right)}$$

1.2. Comprobación computacional

Para verificar el resultado obtenido, puede consultar las siguientes referencias en WolframAlpha:

- Verificación de la integral $\int_0^{\pi/2} \ln^2(\cos x) dx$
- Evaluación del resultado $\frac{\pi}{2} \left(\ln^2 2 + \frac{\pi^2}{12} \right)$

2. Cálculo de la Integral $I = \int_0^\infty x^{-x} e^{-x^2} dx$

2.1. Definición de la Integral Auxiliar $I(k)$

Definimos la integral auxiliar dependiente del parámetro k :

$$I(k) = \int_0^\infty x^k e^{-x^2} dx$$

Realizamos el cambio de variable $x^2 = u$, lo que implica $2x dx = du$ o $dx = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$. Sustituyendo en la integral:

$$I(k) = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^{k/2} e^{-u} u^{-1/2} du$$

$$I(k) = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^{k/2-1/2} e^{-u} du$$

Reconociendo la definición de la función Gamma $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$, tenemos:

$$I(k) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{k}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

2.2. Derivadas de $I(k)$

Calculamos la derivada de orden k de $I(k)$ con respecto al parámetro k . Usando la regla de la cadena repetidamente:

$$I^{(k)}(k) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \Gamma^{(k)}\left(\frac{k}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^{k+1}} \Gamma^{(k)}\left(\frac{k}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

Por otro lado, diferenciando bajo el signo integral:

$$I'(k) = \int_0^\infty x^k \ln(x) e^{-x^2} dx$$

$$I^{(k)}(k) = \int_0^\infty x^k \ln^k(x) e^{-x^2} dx \quad (\text{k-ésima derivada de } I(k))$$

2.3. Desarrollo de la Integral Original I

La integral original es:

$$I = \int_0^\infty x^{-x} e^{-x^2} dx$$

Notamos que $x^{-x} = e^{-x \ln x}$. Usando la serie de Taylor para la exponencial $e^z = \sum_{k \geq 0} \frac{z^k}{k!}$, con $z = -x \ln x$:

$$e^{-x \ln x} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k x^k \ln^k x}{k!}$$

Sustituyendo en la integral I :

$$I = \int_0^\infty e^{-x^2} \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k x^k \ln^k x}{k!} dx$$

Intercambiando el orden de la suma y la integral:

$$I = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!} \int_0^\infty x^k e^{-x^2} \ln^k x dx$$

El término integral es precisamente $I^{(k)}(k)$ calculado anteriormente. Por lo tanto:

$$I = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{1}{2^{k+1}} \Gamma^{(k)}\left(\frac{k}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

2.4. Simplificación Final

Recordamos que $k! = \Gamma(k+1)$. Hacemos el cambio de índice $k+1 = N$, es decir, $k = N-1$. La suma comienza en $N=1$. Sustituyendo $k = N-1$ en la expresión:

$$I = \sum_{N \geq 1} \frac{(-1)^{N-1}}{\Gamma(N)} \frac{1}{2^{(N-1)+1}} \Gamma^{(N-1)} \left(\frac{N-1}{2} + \frac{1}{2} \right)$$

Simplificando los exponentes y argumentos:

$$I = \sum_{N \geq 1} \frac{(-1)^{N-1}}{2^N} \frac{\Gamma^{(N-1)} \left(\frac{N}{2} \right)}{\Gamma(N)}$$